

—>

人工智能在家居行业应用：现状、挑战及趋势

原创 2017-05-27 腾讯研究院 [腾讯研究院](#) 腾讯研究院



中国信息通信研究院与腾讯研究院AI联合课组

沈达 中国信息通信研究院互联网法律研究中心助理研究员

近年来，随着人工智能技术赋能，智能家居产业迅速发展，生态逐步完善趋于成熟，美好的智慧新生活也似乎将要成为可能。

一、国内外智能家居发展概况

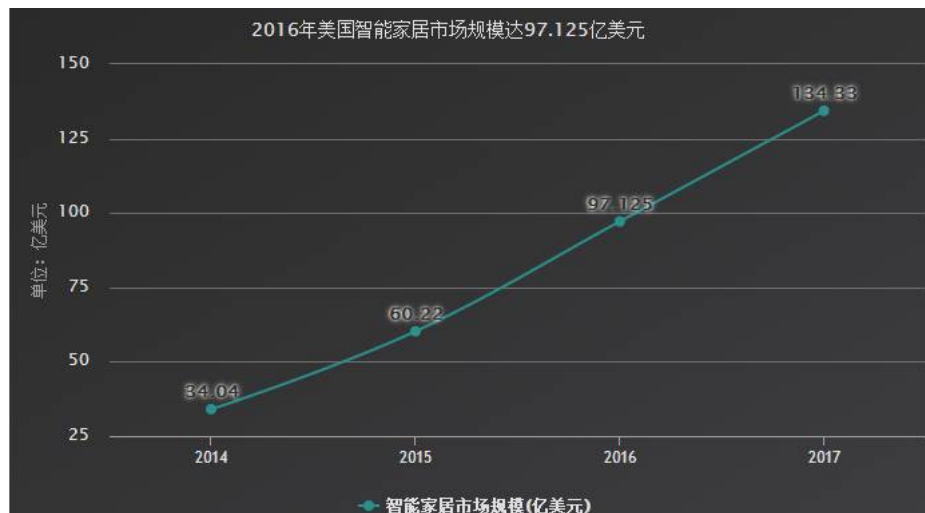
（一）全球智能家居发展态势良好，美国引领行业发展风向标

从行业层面看，智能家居正在全球范围内呈现强劲的活力。市场研究咨询公司Markets and Markets近期发布的报告显示，[全球智能家居市场规模将在2022年达到1220亿美元](#)，2016—2022年年均增长率预测为14%。根据GfK市场研究公司对7个国家的研究报告，超过半数人认为在未来几年智能家居会对他们的生活产生影响。已公布的国家数据表明，逾五成（51%）的用户表现出对智能家居的兴趣，与移动支付（54%）处于同一水平，远远超过可穿戴设备等其他选项（33%）。

伴随着5G等新一代移动通信技术的发展、语音识别、深度学习等人工智能技术的成熟，在新技术与智能家居融合之下，产品类别增多、系统生态逐步成熟、用户市场普及率提高将会是大势所趋。

从国家层面看，美国独占鳌头并引领行业发展的风向标。根据statista的统计数据，2016年美国智能家居市场容量为97.125亿美元，为全球智能家居市场容量最大的国家，第2到5位分别为日本、德国、中国、英国。另外，从智能家居普及率的增长情况来看，美国也以5.8%位居第一，日本、瑞典、德国、挪威等传统发达国家则分居2至5位，中国普及率仅为0.1%。

最近几年，美国的智能家居市场容量以每年平均30亿美元的增量发展，整体呈现高速上升趋势（如下图所示）。具体到细分领域，以2014年为例，美国智能家居按照市场容量依序主要涵盖着娱乐（13.321亿美元）、安全（8.368亿美元）、自动化（7.699亿美元）、能源管理（3.826亿美元）、环境清洁（0.829亿美元）等五大领域，其中2015年以自动化（147.3%）、环境清洁（92.2%）领跑增长率。

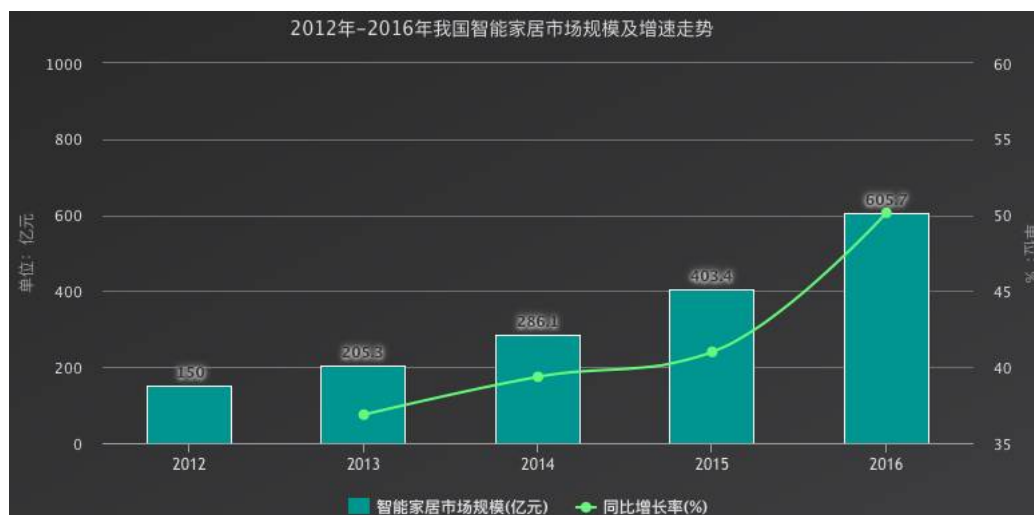


（二）中国潜在发展空间巨大，市场风口即将来临？

据前瞻产业研究院此前发布的报告显示,我国智能家居市场规模2016年达到605.7亿元（注：不同机构统计口径不同结果也有所区别），同比增长率也大幅度提升到50%以上，可见行业发展势头迅猛。

千家咨询顾问公司出版的行业报告将中国智能家居发展分为四个阶段：分别为萌芽期（1994年-1999年）、开创期（2000年-2005年）、徘徊期（2006年-2010年）、融合演变期（2011年-2020年），认为当前我国处于第四阶段，从2011年开始，智能家居市场出现明显的快速发展阶段，人工智能技术融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态，创造了巨大的市场需求。国内巨头们争先推出新产品，瓜分这一巨大的新兴消费市场。行业格局也演变明显，协议和技术标准有着互联互通的趋势，新品层出不穷。伴随着此轮探索，市场的爆发期的到来也许只是时间问题。

奥维咨询(AVC)预计，到2020年，智能电视渗透率将达到93%，智能洗衣机、智能冰箱、智能空调的渗透率将分别增至45%、38%和55%。由此可看出，家居智能化的潮流将不可逆转，中国智能家居行业的潜在市场规模引人遐想，有望成为市场下一个风口。



二、智能家居群雄逐鹿

龙头企业蓄势待发

智能家居良好的发展前景已吸引了众多巨头公司涉足，成为群雄逐鹿的战场，国内外科技企业都已经对智能家居市场蠢蠢欲试，以单品爆发与平台发力等作为落脚点争相布局，欲抢占智能家居产业的主导地位。随着各大巨头纷纷入局，智能家居市场迎来了启动期，为其进入高速发展的阶段进行了铺垫。

从国际来看，亚马逊、苹果、谷歌等都争相在平台、系统中枢上布局，意在以开放平台为卖点，构建一个开放的生态，实现互联互通与家居控制中心的战略目标，借此抢占更多上下游的支持者资源，巩固自身在市场中主导地位。

1、Facebook发布人工智能管家Jarvis

2016年12月, 扎克伯格向公众展示了该公司最新研发的人工智能管家“贾维斯”（Jarvis），该这个管家不仅可以调节室内环境、安排会议行程、定时做早餐、自动洗衣服、辨别并招待访客，甚至可以照顾扎克伯格的女儿说中文。



2、谷歌发布Google Home与重组Nest

2016年5月19日，谷歌在2016年Google I/O开发者大会上推出了全新的Google Home智能音箱。2016年8月底智能家居公司Nest Labs的整个平台团队都将成为谷歌的一部分，以便发力智能家居产业。

3、微软推Home-Hub智能家庭中枢

2016年12月初，微软推出Home-Hub智能家庭中枢。其实际上是Windows10中的一项功能，功能主要服务于家庭用户，核心服务与搭载Cortana小娜助手的PC相结合，面向家庭用户的家用智能集成服务，能够为用户提供日历、表格、音乐等多种功能的使用和文件信息查询。

4、亚马逊的爆红单品Echo

Amazon在智能家居领域2014年底推出一款智能蓝牙喇叭Echo，结合语音助手服务Alexa作为智能家居中枢。Echo接收用户的语音指令后，经过Alexa处理，就能控制家电产品、联络Uber、或在电商平台采购等操作。对智能家电的第三方厂商，Amazon持开放态度，吸引智能家居品牌Vivint、iDevice、Belkin、Philips Hue等三方厂商接入其智能家居产品和系统，Echo推出后获广泛好评，迅速爆红。

5、苹果公司发布Apple HomeKit

Apple在2014年中的全球开发者大会(WWDC)中首次发布HomeKit，苹果HomeKit这一平台是全球最具规模的智能家居生态系统之一。Apple目前通过装置上的“Home” app加上Siri来控制各种设备，实现了各种设备的互联互通，提升用户智慧生活体验。



从我国来看，当前智能家居市场的竞争格局逐渐明朗，市场上大致存在着四种竞争力量：第一种为传统的家电厂商，代表为美的、海尔等公司，在原有产品上进行了智能化改造，并推出了相关智能家电产品和平台产品，如海尔推出了U+智慧生活开放平台，此类公司主要靠硬件收入盈利。

第二种为互联网巨头公司，如BAT等，已经在软硬件、服务、内容等系列领域进行布局，并与传统家电厂商加强了合作。如腾讯推出企鹅智慧社区SaaS系统，布局抢占智能家居线下市场及智慧社区市场，同时与欧瑞博等公司合作共同勾画智慧生活；阿里联姻美的，利用电商渠道与云服务实力，欲改变智能家居生态格局。该种力量整体呈现跨界融合的趋势，商业模式也朝着多元化方向发展。

第三种为手机硬件优秀企业，如华为、小米等。2015年，华为即发布其HiLink连接协议，向智能家居领域进发，并且一直在增加美的、电信等作为合作伙伴，核心点为互联互通能力，解决智能家居的碎片化问题。这类公司通常定位明确，清楚自身优劣势，合理的布局智能家居的相关产品和服务。

第四种为其他公司，如运营商、视频网站等。运营商主要借助网络运营的优势，布局相关软硬件和智能应用产品；后者则主要以智能电视作为载体，通过收取内容服务费等方式进行经营。

例：海尔公司推出U-home

海尔U-home是海尔智能家居生活解决方案，以人工智能作为技术支撑，透过语音语意理解、图像识别、衣物识别、人脸识别为交互入口，把所有家居设备通过信息传感设备与网络连接，可通过打电话、发短信、上网等方式与家中的电器设备互动。



Ubot：家中的智能管家

三、智能家居行业发展展望

（一）单品优化完善，应用场景扩大

随着智能家居的发展趋势，市场消费群体已经形成了对智能家居单品的稳定需求。从最早的Wi-Fi联网控制到如今的指纹、语音识别，交互性能也逐步在提升，而智能家居单品的用户也将从尝鲜者转向更为普通的消费者，覆盖的年龄层次更为广泛。

例如，家庭智能安防类产品在2016年各类展会中受到了广泛关注，智能照明、电器控制等系列智能家居系统也趋于完善成熟。当用户需求量的持续稳定增加，产品也会更加的丰富多样化发展，其应用场景将在家庭安全防护、改善生活环境的基础上，向家庭医疗健康、节能环保等场景继续扩大，智能家居未来将会渗透到家居生活的方方面面，引领智能新生活。

（二）标准趋于统一，生态逐渐成熟

越来越多的厂商介入智能家居产业，并纷纷推出自己的智能家居生态系统，然而当前各个企业之间的技术标准并未实现互通和共享。例如，单纯为公众所熟知的无线技术协议就有WiFi、蓝牙、射频、ZigBee多种且各有优劣，厂商各自联盟，造成生产的智能家居产品不能互换互用。由于各厂商已经已经有大量的投入，不愿牺牲自我的利益，难以在同一个平台上达成共识。产品不兼容影响用户购买选择，也增加了智能家居系统的铺设成本，这是目前智能家居产业发展的制约“瓶颈”之一。

目前协议标准组织、芯片元器件厂商、操作系统厂商、语音交互厂商等正在为互联互通努力。例如，华为OpenLife智慧家庭解决方案为实现生态互通聚合，提出了七大API标准、六大集成框架，将网络能力云化开放，以智能网关为核心，开放聚合，同时与第三方厂商一同完善API规范和标准。

可以预见的是未来将以各巨头企业的平台为核心，逐渐形成较为统一的行为规范或者标准，聚拢系列优势资源，从单品到生态圈，智能化进程提速升级，智能家居生态将趋于成熟。

（三）智能家居安全问题面临挑战

智慧家居产品在高速发展中也隐藏着巨大的安全挑战，技术的应用落地和平台的建设只是其中一个方面，联网后所涉及的安全性问题亟待解决。伴随着智能家居产品的互联互通的趋势发展，任一设备受到攻击感染，其他设备也会受到波及。

根据2016年Vormetric公司在对美国智能家居安全性的民意调查，超过半数的美国工作担心自己的智能家居的安保、摄像头系统会遭受黑客攻击，52%的受访对象表示担心类似于亚马逊Echo智能家居系统处在黑客攻击的危险之中。2016年我国“315”晚会上，智能设备遭“劫持”的问题已被曝光。

反过来，安全性这一重要因素也导致互联互通进展缓慢。国外已推出智能家居信息安全检测产品，而目前国内尚缺乏专门针对智能家居产品的信息安全防护和攻击检测能力，对智能家居产品的准入管理制度也未完全建立。由于不同的智能家居设备硬件、固件等方面也存在着很多区别，为设备安全测评、反馈弥补机制带来了挑战。

对于面临的安全挑战，政府与行业应当积极制定统一相关安全标准，促进智能家居安全体系的建立，从源头上促使行业内安全性的提升，带动行业的发展。厂商应当加强安全防范，采取相应的保护措施，确保设备以及用户私人数据的安全，对设备中用户数据进行加密保护，设置访问权限，进一步提高数据安全性。当前用户也未意识到智能家居设备安全维护的重要性，未来需要提高安全防范意识，定期检查智能家居设备本身及存储的数据，确保安全性。

（四）智能家居互联互通，成AI最佳应用场景

当前智能家居产品大多以孤立的单品形式存在，方案也呈现碎片化的特征，品牌之间无法互联互通，阻碍了用户良好的体验。随着人工智能技术的发展，完全可以演变成为智能家居的控制中枢，将家庭内分散的智能单品连接起来，形成完整的智能家居生态，改变之前智能家居弱联动的短板，同时WIFI、蓝牙、ZigBee等网络技术也为智能家居互联互通奠定了基础，硬件的通讯标准及云端连接的标准等核心环节的互联互通将会是大势所趋，整个智能家居的发展方向将实现数据全面兼容，共同为用户提供有价值的智慧家庭解决方案，为用户带来更加智慧、便捷的生活体验。

总的来看，智能家居与人工智能紧密结合到一起，发展趋势将不断向好。机器学习、模式识别及物联网技术的发展，带来了多种交互模式，使家居产品更加智能化和人性化。相关产品逐渐由手机控制向人机交互模式方向发展，并逐渐被其他更优化的智能家居系统控制模式所取代。展望未来，人工智能技术将使智能家居由原来的被动智能转向主动智能，甚至可以代替人进行思考、决策和执行。因此，“人工智能+智能家居”充满了想象空间，随着人工智能技术的成熟，势必会带动智能家居产业揭开新的篇章。

理解腾讯 / 理解互联网 / 理解当代中国

微信名：腾讯研究院 微信ID: cyberlawrc

研究合作

tencentresearch@qq.com

长按或扫描二维码关注腾讯研究院官方公众号

